

XÂY DỰNG VÀ GIẢI THÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG (FEATURE ENGINEERING)

Người thực hiện: Vũ Quốc Tấn

Dự án: Dự báo xu hướng giá ETH/USDT sử dụng Machine Learning (XGBoost)

1. GIỚI THIỆU

Trong bài toán dự báo tài chính, việc sử dụng dữ liệu giá thô (Open, High, Low, Close) thường không hiệu quả do tính chất không dừng (Non-stationary) của chuỗi thời gian.

Do đó, mô hình chuyển đổi dữ liệu gốc thành tập hợp **8 đặc trưng kỹ thuật (Technical Features)** được chuẩn hóa, giúp loại bỏ xu hướng (Detrending) và cung cấp góc nhìn đa chiều về thị trường: Động lượng (Momentum), Biến động (Volatility), Khối lượng (Volume) và Xu hướng (Trend).

2. DANH SÁCH VÀ GIẢI THÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG

Dưới đây là 9 features cốt lõi được trích xuất và đưa vào mô hình XGBoost:

1. Returns (Lợi suất logarit)

$$Returns_t = \log\left(\frac{Close_t}{Close_{t-1}}\right)$$

Ý nghĩa

- Đại diện cho **lợi suất tương đối** thay vì mức giá tuyệt đối.
- Log return thường có tính **dừng (stationary)** tốt hơn giá, phù hợp cho mô hình ML.
- Là biến trung tâm trong tài chính định lượng, phản ánh **động lượng ngắn hạn** của thị trường.

Vai trò trong mô hình

Giúp mô hình nhận diện xu hướng tăng/giảm cục bộ giữa các nến liên tiếp.

2. Relative Strength Index – RSI (14)

Định nghĩa

RSI là chỉ báo động lượng (momentum indicator), dao động trong khoảng **0–100**, đo lường tốc độ và cường độ thay đổi giá.

Chu kỳ **14 phiên** là tiêu chuẩn phổ biến trong phân tích kỹ thuật vì:

- Đủ ngắn để phản ứng nhanh
- Nhưng vẫn đủ dài để giảm nhiễu

Ý nghĩa

- RSI thấp → thị trường **quá bán (oversold)**
- RSI cao → thị trường **quá mua (overbought)**

Vai trò trong mô hình

→ Bổ sung thông tin **phản ứng** mà log return đơn thuần không nắm bắt được.

3: Percentage Price Oscillator – PPO

Định nghĩa

$$PPO = \frac{EMA_{12} - EMA_{26}}{EMA_{26}} \times 100$$

Trong đó:

- **EMA (Exponential Moving Average)** là trung bình động có trọng số lớn hơn cho dữ liệu gần hiện tại.
- Chu kỳ **12 – 26 – 9** bắt nguồn từ cấu trúc chuẩn của MACD:
 - 12: phản ứng nhanh
 - 26: xu hướng dài hơn
 - 9: đường tín hiệu (signal line)

Ý nghĩa

- PPO đo lường **độ mạnh xu hướng** theo tỷ lệ phần trăm → dễ so sánh giữa các giai đoạn giá khác nhau.
- $PPO > 0$: Xu hướng ngắn hạn mạnh hơn dài hạn (Uptrend).
- $PPO < 0$: Xu hướng ngắn hạn yếu hơn dài hạn (Downtrend).

4. PPO Histogram (PPO_Hist)

Định nghĩa

$$PPO_{Hist} = PPO - PPO_{Signal}$$

Ý nghĩa

- Phản ánh **gia tốc của xu hướng** (trend acceleration).

- Giá trị lớn cho thấy xu hướng đang được củng cố.

Vai trò trong mô hình

→ Rất hữu ích cho mô hình phi tuyến (XGBoost) trong việc phát hiện **điểm đảo chiều sớm**.

5. Bollinger Bands : %B (BB_PctB)

Định nghĩa

$$\%B = \frac{Close - LowerBand}{UpperBand - LowerBand}$$

Với Bollinger Bands được xây dựng từ:

- SMA 20 phiên
- ± 2 độ lệch chuẩn

Ý nghĩa

- $\%B \approx 0 \rightarrow$ giá gần biên dưới (quá bán)
- $\%B \approx 1 \rightarrow$ giá gần biên trên (quá mua)

Vai trò trong mô hình

→ Cung cấp thông tin về **vị trí tương đối của giá**, độc lập với mức giá tuyệt đối.

6: Average True Range Percentage – ATR_Pct

Định nghĩa

ATR đo lường **biến động thực tế** của giá; ở đây được chuẩn hóa theo phần trăm giá đóng cửa.

Ý nghĩa

- ATR cao $\rightarrow$ thị trường biến động mạnh
- ATR thấp $\rightarrow$ thị trường sideways

Vai trò trong mô hình

→ Giúp mô hình điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận theo **regime biến động** của thị trường.

7: Volume Ratio (Vol_Ratio)

Định nghĩa

$$Vol_{Ratio} = \frac{Volume_t}{MA_{20}(Volume)}$$

Lý do chọn trung bình 20 phiên

- 20 phiên ~ 1 trading month (chuẩn trong phân tích kỹ thuật)
- Đủ để làm mốc “bình thường” của thanh khoản

Ý nghĩa

- $Vol_Ratio > 1 \rightarrow$ dòng tiền bất thường
- $Vol_Ratio < 1 \rightarrow$ thanh khoản yếu

Vai trò trong mô hình

$\rightarrow$ Xác nhận **độ tin cậy** của tín hiệu giá.

8: Lag Features (Returns_Lag1, RSI_Lag1, PPO_Hist_Lag1, ...)

Định nghĩa

Các giá trị quá khứ ($t-1$, $t-2$) của những feature quan trọng.

Ý nghĩa

- Dữ liệu tài chính **không IID** (Independent & Identically Distributed).
- Việc đưa lag giúp mô hình học được **phụ thuộc theo thời gian**.

Vai trò trong mô hình

$\rightarrow$ Cho phép mô hình tái hiện logic của AR/MA nhưng theo cách phi tuyến.

9: Time Encoding (Hour_Sin, Hour_Cos)

Định nghĩa

$$hour_{sin} = \sin(2\pi \cdot \frac{hour}{24})$$

$$hour_{cos} = \cos(2\pi \cdot \frac{hour}{24})$$

Ý nghĩa

- Tránh việc mô hình hiểu sai rằng 23h và 0h “xa nhau”.
- Biểu diễn **tính chu kỳ** của thời gian giao dịch.

Vai trò trong mô hình

$\rightarrow$ Giúp mô hình học được **hành vi theo thời điểm trong ngày** (intraday pattern).

3. Mối quan hệ và tính bổ trợ giữa các Features

- **Returns + Lag Returns:** nắm bắt động lượng ngắn hạn
- **RSI + BB_PctB:** đo trạng thái quá mua / quá bán
- **PPO + PPO_Hist:** đánh giá xu hướng và gia tốc xu hướng
- **ATR_Pct + Vol_Ratio:** xác định regime biến động và độ tin cậy tín hiệu
- **Time Encoding:** bổ sung cấu trúc chu kỳ mà giá và volume không phản ánh trực tiếp

Sự kết hợp này giúp mô hình:

- Không phụ thuộc vào một chỉ báo đơn lẻ
- Giảm rủi ro overfitting
- Hoạt động tốt hơn trong nhiều trạng thái thị trường khác nhau

4. Kết luận

Các đặc trưng được đề xuất vừa có **ý nghĩa tài chính rõ ràng**, vừa có **tính phù hợp thống kê** cho mô hình học máy trên dữ liệu chuỗi thời gian. Chúng đóng vai trò nền tảng cho chiến lược giao dịch dựa trên Machine Learning và đã được kiểm chứng thông qua backtest trong Câu 1.